Eng katta umumiy bo'luvchi (EKUB)

1-test (oson) · 20 ta savol

Ism-familiya: _____ Sinf: _____ Sana: _____

Har savolda bitta to'g'ri javobni belgilang.

---

1. **12 va 20 ning umumiy bo'luvchilari qaysilar?**

A) 60, 120 **B)** 1, 2, 4

C) 2, 4 **D)** 1, 2, 3, 4, 5

---

2. **Sonlarning EKUBi — bu …**

A) sonlarning eng katta tub ko'paytuvchisi

B) sonlarning har biri bo'linadigan eng katta son

C) sonlarning har biriga bo'linadigan eng kichik son

D) sonlarning ko'paytmasi

---

3. **27 va 36 ning EKUBini toping.**

A) 9 **B)** 3 **C)** 972 **D)** 108

---

4. **16 va 48 ning EKUBi nechaga teng?**

A) 48 **B)** 1 **C)** 16 **D)** 8

---

5. **9 va 20 ning EKUBi nechaga teng?**

A) 9 **B)** 180 **C)** 0 **D)** 1

---

6. **Qaysi juftlik o'zaro tub sonlar?**

A) 10 va 25 **B)** 15 va 28 **C)** 12 va 18 **D)** 14 va 21

---

7. $2^3 \cdot 3 \cdot 5$ **va** $2^2 \cdot 3^2$ **sonlarining EKUBi nechaga teng?**

A) 6 **B)** 360 **C)** 12 **D)** 72

---

8. **Rasmda 60 va 84 alohida tub ko'paytuvchilarga ajratilgan. Ularning EKUBi nechaga teng?**

60	2
30	2
15	3
5	5
1	

84	2
42	2
21	3
7	7
1	

A) 7 **B)** 35

C) 420 **D)** 12

---

9. $\frac{24}{36}$ **kasrni bir marta bo'lib qisqarmas kasrga keltirish uchun surat va maxrajni nechaga bo'lish kerak?**

A) 2 **B)** 12 **C)** 72 **D)** 6

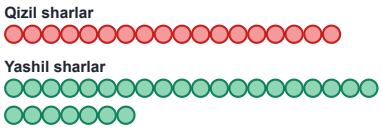
---

10. $\frac{45}{75}$ **kasrni qisqarmas kasr ko'rinishida yozing.**

A) $\frac{5}{3}$ **B)** $\frac{3}{5}$ **C)** $\frac{9}{15}$ **D)** $\frac{15}{25}$

---

11. **Rasmdagi qizil va yashil sharlardan bir xil dastalar tuzish kerak: har dastada qizil sharlar soni bir xil, yashillari ham bir xil, birortasi ortmasin. Ko'pi bilan nechta dasta bo'ladi?**



A) 45 **B)** 3
C) 9 **D)** 54

---

12. **45 cm va 60 cm uzunlikdagi ikki yog'och reyka bir xil uzunlikdagi bo'laklarga arralandi, ortiqcha qism qolmadi. Bitta bo'lak ko'pi bilan necha santimetr?**

A) 180 cm **B)** 5 cm **C)** 15 cm **D)** 105 cm

---

13. **Qaysi son 40 va 60 ning umumiy bo'luvchisi emas?**

A) 20 **B)** 8 **C)** 5 **D)** 10

---

14. **Ikki xil tub sonning EKUBi nechaga teng?**

A) kichik sonning o'ziga **B)** ularning ko'paytmasiga
C) 1 ga **D)** 0 ga

---

15. **a va b — natural sonlar, a < b. Qaysi gap har doim to'g'ri?**

A) EKUB a dan katta emas **B)** EKUB 0 bo'lishi mumkin
C) EKUB a · b ga teng **D)** EKUB b dan katta

---

16. **12, 30 va 42 ning EKUBini toping.**

A) 2 **B)** 6 **C)** 420 **D)** 12

---

17. **Ikki sonni qisqa bo'lish usulida bo'lganda qachon to'xtaymiz?**

A) Ikkalasi ham toq son bo'lganda
B) Ikkalasi ham 1 bo'lganda
C) Sonlarda umumiy tub bo'luvchi qolmaganda
D) Bitta son 1 bo'lganda

---

18. **Tub ko'paytuvchilarga ajratib EKUB topilganda har bir umumiy tub ko'paytuvchining qaysi darajasi olinadi?**

A) darajalar yig'indisi **B)** darajalar ko'paytmasi
C) eng kichigi **D)** eng kattasi

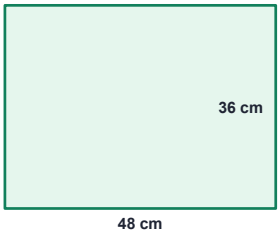
---

19. **35 ta pechenye va 21 ta shokolad bir xil sovg'a paketlariga teng bo'lindi, hech biri ortmadi, paketlar esa imkon qadar ko'p. Bitta paketda nechta pechenye bor?**

A) 5 **B)** 3 **C)** 7 **D)** 15

---

20. **To'g'ri to'rtburchak bir xil kvadratlarga bo'linadi, ortiqcha qism qolmaydi. Kvadrat tomonining eng katta qiymatini toping.**



A) 6 cm **B)** 3 cm
C) 144 cm **D)** 12 cm

Javoblar

Eng katta umumiy bo'luvchi (EKUB) · 1-test (oson)

№	Javob	Qiymati
1	**B**	1, 2, 4
2	**B**	sonlarning har biri bo'linadigan eng katta son
3	**A**	9
4	**C**	16
5	**D**	1
6	**B**	15 va 28
7	**C**	12
8	**D**	12
9	**B**	12
10	**B**	$\frac{3}{5}$

№	Javob	Qiymati
11	**C**	9
12	**C**	15 cm
13	**B**	8
14	**C**	1 ga
15	**A**	EKUB a dan katta emas
16	**B**	6
17	**C**	Sonlarda umumiy tub bo'luvchi qolmaganda
18	**C**	eng kichigi
19	**A**	5
20	**D**	12 cm

Qisqa yechimlar

1. 12 ning bo'luvchilari: 1, 2, 3, 4, 6, 12.
20 ning bo'luvchilari: 1, 2, 4, 5, 10, 20.
Ikkalasida ham bor: **1, 2, 4**. (1 ham umumiy bo'luvchi; 60 va 120 esa bo'luvchi emas, karrali.)

---

2. EKUB — eng katta umumiy bo'luvchi: berilgan sonlarning **har biri bo'linadigan eng katta son**.
«Har biriga bo'linadigan eng kichik son» — bu boshqa tushuncha (EKUK).

---

3. 27: 1, 3, 9, 27. 36: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36.
Umumiy bo'luvchilar: 1, 3, 9. Eng kattasi — **9**.
(108 — ikkalasiga bo'linadigan son, 972 — ko'paytma.)

---

4. $48 = 16 \cdot 3$, ya'ni 48 son 16 ga bo'linadi.
16 ning o'zidan katta bo'luvchisi yo'q, demak EKUB — **16**, kichik sonning o'zi.

---

5. 9: 1, 3, 9. 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20.
Umumiy bo'luvchi faqat 1, EKUB = **1** — 9 va 20 o'zaro tub.
EKUB 0 bo'lmaydi: har qanday son 1 ga bo'linadi.

---

6. $15 = 3 \cdot 5$, $28 = 2 \cdot 2 \cdot 7$ — umumiy tub ko'paytuvchi yo'q, EKUB 1.
Javob: **15 va 28**.
Qolganlarida EKUB: 14 va 21 — 7, 12 va 18 — 6, 10 va 25 — 5.

---

7. Umumiy tub ko'paytuvchilar: 2 va 3 (5 faqat birinchisida).
Kichik darajalar: 2^2 va 3.
EKUB = $2^2 \cdot 3$ = **12**. (360 va 72 — katta darajalar olingan.)

---

8. $60 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5$, $84 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 7$.
Ikkalasida ham bor (yashil) ko'paytuvchilar: 2, 2, 3.
EKUB = $2 \cdot 2 \cdot 3$ = **12**.
5 va 7 umumiy emas — EKUBga kirmaydi.

---

9. Bir martada qisqarmas kasr hosil qilish uchun EKUBga bo'lamiz.
24 va 36 ning EKUBi — **12**: $\frac{24}{36} = \frac{2}{3}$.
6 ga bo'lsak $\frac{4}{6}$ chiqadi — u hali qisqaradi.

---

10. 45 va 75 ning EKUBi 15.
45 : 15 = 3, 75 : 15 = 5.
Javob: $\frac{3}{5}$. ($\frac{9}{15}$ va $\frac{15}{25}$ yana qisqaradi.)

---

11. Rasmda 18 ta qizil va 27 ta yashil shar bor.
Dastalar soni 18 ni ham, 27 ni ham bo'lishi kerak; eng ko'pi — EKUB.
18 va 27 ning EKUBi — **9**: har dastada 2 ta qizil va 3 ta yashil shar.

---

12. Bo'lak uzunligi 45 ni ham, 60 ni ham bo'lishi kerak.
45 = $3^2 \cdot 5$, 60 = $2^2 \cdot 3 \cdot 5$, EKUB = 3 · 5 = **15 cm**.
(5 cm ham bo'ladi, lekin u eng uzuni emas.)

---

13. 40 : 8 = 5, lekin 60 son 8 ga bo'linmaydi (60 : 8 = 7, qoldiq 4).
Javob: **8**. 5, 10, 20 ikkala sonni ham qoldiqsiz bo'ladi.

---

14. Tub sonning bo'luvchilari — 1 va o'zi. Ikki xil tub sonda umumiysi faqat 1.
Javob: **1 ga**.

---

15. EKUB a ning bo'luvchisi, a ning bo'luvchilari esa a dan katta emas.
Javob: **EKUB a dan katta emas** (b son a ga bo'linmasa, EKUB a dan kichik bo'ladi).

---

16. 12 = $2^2 \cdot 3$, 30 = 2 · 3 · 5, 42 = 2 · 3 · 7.
Uchalasida ham bor: 2 va 3.
EKUB = 2 · 3 = **6**. (420 — uchalasiga bo'linadigan eng kichik son.)

---

17. Ikkala sonni bir vaqtda umumiy tub bo'luvchiga bo'lamiz.
Ikkalasini ham bo'ladigan tub son qolmasa — **to'xtaymiz**. Masalan, 3 va 4 da to'xtaladi.

---

18. EKUB ikkala sonni ham bo'lishi kerak, shuning uchun har bir umumiy tub ko'paytuvchining **eng kichik** darajasi olinadi.
Masalan, 2^3 va 2^5 dan 2^3.

---

19. Paketlar soni — 35 va 21 ning EKUBi: 7.
Bitta paketdagi pechenyelar: 35 : 7 = **5**. (3 — shokoladlar soni, 7 — paketlar soni.)

---

20. Kvadrat tomoni 48 ni ham, 36 ni ham bo'lishi kerak.
48 = $2^4 \cdot 3$, 36 = $2^2 \cdot 3^2$, EKUB = $2^2 \cdot 3$ = **12 cm**.
